# Chemická termodynamika

*Helmholtzova a Gibbsova energia*

*Objemová a užitočná práca*

*Termodynamické potenciály, Maxwellove rovnice*

*Gibbsove a Helmholtzove rovnice*

*Smer a podmienky rovnováhy izotermických nevratných dejov*

*Chemický potenciál*

*Fugacita, aktivita*

# Helmholtzova energia

- Extenzitná stavová veličina – rozmer energie (J)

$$A = U - TS$$

  - V minulosti označovaná aj pojmom *voľná energia*
  - Práca pri vratnom izotermickom deji: $w = \Delta U - T\Delta S \quad [\text{rev}, \mathrm{d}T = 0]$

$$w = U_2 - U_1 - T(S_2 - S_1) \quad [\text{rev}, \mathrm{d}T = 0]$$

$$w = (U_2 - TS_2) - (U_1 - TS_1) \quad [\text{rev}, \mathrm{d}T = 0]$$

$$w = A_2 - A_1 = \Delta A \quad [\text{rev}, \mathrm{d}T = 0]$$

$\Delta U = w + q$

$q = T\Delta S \quad [\text{rev}, \mathrm{d}T = 0]$

*Maximálna vykonaná práca pri izotermickom deji sa rovná úbytku Helmholtzovej energie* ($-w = -\Delta A$).

- Vratný dej – maximálna vykonaná práca, nevratný dej – práca menšia ako pri vratnom
- Molárna Helmholtzova energia $A_\mathrm{m}$ – intenzitná stavová veličina

# Helmholtzova energia

- Celkový diferenciál Helmholtzovej energie $\mathrm{d}A$

$$\mathrm{d}A = \mathrm{d}U - \mathrm{d}(T \cdot S) = \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$$

- I. zákon termodynamiky: $\mathrm{d}U = \mathrm{d}w + \mathrm{d}q$
- Vratný dej: $\mathrm{d}q = \mathrm{d}q_{\mathrm{rev}} = T\mathrm{d}S$

$$\mathrm{d}A = \mathrm{d}w + \mathrm{d}q - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$$

$$\mathrm{d}A = \mathrm{d}w + T\mathrm{d}S - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T \quad [\mathrm{rev}]$$

$$\mathrm{d}A = \mathrm{d}w - S\mathrm{d}T \quad [\mathrm{rev}]$$

- Práca, ktorou sa vymieňa energia medzi sústavou a okolím nemusí byť len objemová ($\mathrm{d}w = -p_{\mathrm{ex}}\mathrm{d}V$), môže ísť o iné druhy práce (povrchová, elektrická, elektrochemická, ...)
  - ! Doteraz sme vždy uvažovali, že práca *w* je objemová

# Objemová a užitočná práca

- Celkovú prácu $w$ rozdelíme na objemovú $w_{\mathrm{obj}}$ a neobjemovú – *užitočnú* $w^*$

$$w = w_{\mathrm{obj}} + w^* \qquad \mathrm{d}w = -p_{\mathrm{ex}}\mathrm{d}V + \mathrm{d}w^*$$

- Zohľadnenie užitočnej práce vo vzťahoch pre vnútornú a Helmholtzovu energiu

$$\mathrm{d}U = -p\mathrm{d}V + T\mathrm{d}S + \mathrm{d}w^* \quad [\mathrm{rev}]$$

$$\mathrm{d}A = -p\mathrm{d}V - S\mathrm{d}T + \mathrm{d}w^* \quad [\mathrm{rev}]$$

- Vratný dej, len objemová práca: $\mathrm{d}A = -p\mathrm{d}V - S\mathrm{d}T \quad [\mathrm{rev}, w^* = 0]$
- Vratný izotermicko-izochorický dej: $\mathrm{d}A = \mathrm{d}w^* \quad [\mathrm{rev}, \mathrm{d}T = \mathrm{d}V = 0]$

*Maximálna vykonaná užitočná práca pri izotermicko-izochorickom deji sa rovná úbytku Helmholtzovej energie* $(-w^* = -\Delta A)$.

# Gibbsova energia

- Extenzitná stavová veličina – rozmer energie (J)

$$G = H - TS$$

  - V minulosti označovaná aj pojmom *voľná entalpia*
  - Pri vratnom deji $\mathrm{d}w = -p\mathrm{d}V + \mathrm{d}w^*$, užitočná práca vyjadrená cez I. a II. zákon termodynamiky

$$\mathrm{d}U = -p\mathrm{d}V + T\mathrm{d}S + \mathrm{d}w^* \quad [\mathrm{rev}]$$
$$\mathrm{d}w^* = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V - T\mathrm{d}S \quad [\mathrm{rev}]$$

  - Užitočná práca pri izotermicko-izobarickom deji $(\mathrm{d}T = \mathrm{d}p = 0)$

$$w^* = \Delta U + p\Delta V - T\Delta S \quad [\mathrm{rev}, \mathrm{d}T = \mathrm{d}p = 0]$$
$$w^* = U_2 - U_1 + p(V_2 - V_1) - T(S_2 - S_1)$$
$$w^* = (U_2 + pV_2 - TS_2) - (U_1 + pV_1 - TS_1)$$
$$w^* = (H_2 - TS_2) - (H_1 - TS_1) = G_2 - G_1 = \Delta G$$

*Maximálna vykonaná užitočná práca pri izotermicko-izobarickom deji sa rovná úbytku Gibbsovej energie* $(-w^* = -\Delta G)$.

# Gibbsova energia

- Molárna Gibbsova energia $G_m$ – intenzitná stavová veličina
- Celkový diferenciál Gibbsovej energie $\mathrm{d}G$

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}H - \mathrm{d}(T \cdot S) = \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$$

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}(U + pV) - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$$

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(p \cdot V) - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$$

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w + p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$$

$$\mathrm{d}G = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + \mathrm{d}w^* + p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T \quad [\mathrm{rev}]$$

$$\mathrm{d}G = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + \mathrm{d}w^* + p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T \quad [\mathrm{rev}]$$

$$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T + \mathrm{d}w^* \quad [\mathrm{rev}]$$

$$H = U + pV$$

$$\mathrm{d}q = T\mathrm{d}S \ [\mathrm{rev}]$$

$$\mathrm{d}w = -p\mathrm{d}V + \mathrm{d}w^* \ [\mathrm{rev}]$$

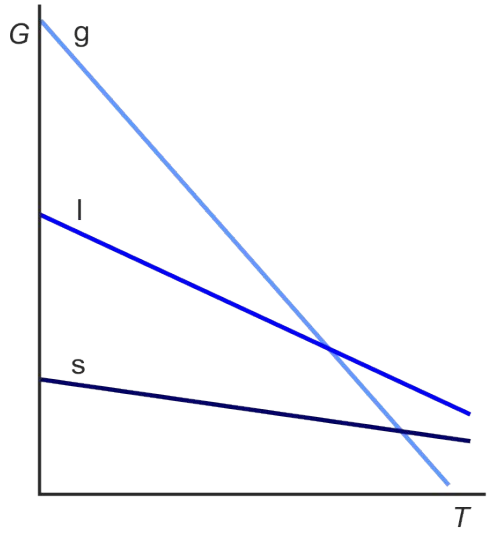
# Gibbsova energia

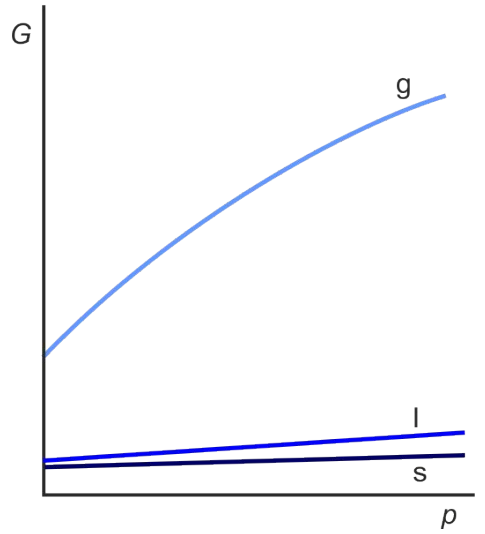
- $$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T + \mathrm{d}w^* \quad [\mathrm{rev}]$$
- Ak sa nekoná užitočná práca: $\mathrm{d}w^* = 0$

$$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T \quad [\mathrm{rev}, \mathrm{d}w^* = 0]$$

- Izotermicko-izobarický dej: $\mathrm{d}T = \mathrm{d}p = 0$

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}w^* \quad [\mathrm{rev}, \mathrm{d}T = \mathrm{d}p = 0]$$




*Schematické znázornenie závislosti Gibbsovej energie od teploty a tlaku pre látky v plynnom (g), kvapalnom (l) a tuhom skupenstve (s)*

- S rastúcou teplotou *G* klesá, keďže rastie *T* aj *S*
- S rastúcim tlakom Gibbsova energia rastie, keďže klesá *S*
- Najväčšie zmeny: plynná fáza – súvis so stlačiteľnosťou plynov

# Exaktné diferenciály Helmholtzovej a Gibbsovej energie

- $$\mathrm{d}A = -p\mathrm{d}V - S\mathrm{d}T \quad [\mathrm{rev}, \mathrm{d}w^* = 0] \quad \Rightarrow \quad A = f(V,T)$$
  $$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T \quad [\mathrm{rev}, \mathrm{d}w^* = 0] \quad \Rightarrow \quad G = f(p,T)$$

- Exaktný (úplný) diferenciál čisto z pohľadu matematiky

$$\mathrm{d}A = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V + \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T$$

$$\mathrm{d}G = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T$$

Exaktný diferenciál funkcie

$$z = f(x,y)$$

$$\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$$

Zmiešané druhé derivácie sa musia rovnať ⇔ nezávisí na poradí derivovania

- Z porovnania rovníc

$$-p = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T \qquad -S = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V \qquad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T \qquad -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$$

# Termodynamické potenciály: *U*, *H*, *A*, *G*

- Opis sústavy – 4 „energetické“ stavové veličiny, každá funkcia 2 nezávislých premenných
- Uvažujme (jednozložkovú jednofázovú) sústavu, kde sa koná len objemová práca
- Exaktné diferenciály *U*, *H*, *A*, *G* [rev, $w^* = 0$]

$$\begin{aligned} \mathrm{d}U &= T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V \quad \Rightarrow \quad U = f(S,V) \\ \mathrm{d}H &= T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p \quad \Rightarrow \quad H = f(S,p) \\ \mathrm{d}A &= -p\mathrm{d}V - S\mathrm{d}T \quad \Rightarrow \quad A = f(V,T) \\ \mathrm{d}G &= V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T \quad \Rightarrow \quad G = f(p,T) \end{aligned}$$

- Termodynamický potenciál ⇔ pri samovoľných dejoch jeho hodnota klesá, v rovnováhe – minimálna
  - ! Entropia nie je termodynamický potenciál – jej hodnota pri samovoľných dejoch rastie, v rovnováhe je maximálna

# Maxwellove rovnice

- *U*, *H*, *A*, *G* – exaktné diferenciály ⇔ zmiešané druhé parciálne derivácie sa musia rovnať
- *Matematické okienko*

$$z = f(x, y)$$

$$\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y = M\mathrm{d}x + N\mathrm{d}y$$

  - Zmiešané druhé parciálne derivácie ⇔ najprv derivovať podľa *x*, potom podľa *y* a naopak

$$\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\right)_x = \left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\right)_y \Leftrightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$$

# Maxwellove rovnice

- $$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$

  $$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$$

  $$\mathrm{d}A = -p\mathrm{d}V - S\mathrm{d}T \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$$

  $$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T$$

- Význam: Maxwellove rovnice umožňujú prevod derivácií, kde vystupuje entropia (nemerateľná veličina) na derivácie merateľných veličín $V$, $p$, $T$ $\Rightarrow$ využitie v iných oblastiach termodynamiky

# Gibbsove a Helmholtzove rovnice

- $G = H - TS$

$G - H = -TS$

$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T \Rightarrow \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$

$G - H = T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$

$\Delta G - \Delta H = T\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p$

$\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta G - \Delta H}{T}$

$A = U - TS$

$A - U = -TS$

$\mathrm{d}A = -p\mathrm{d}V - S\mathrm{d}T \Rightarrow \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -S$

$A - U = T\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V$

$\Delta A - \Delta U = T\left(\frac{\partial \Delta A}{\partial T}\right)_V$

$\left(\frac{\partial \Delta A}{\partial T}\right)_V = \frac{\Delta A - \Delta U}{T}$

# Gibbsove a Helmholtzove rovnice

- Rovnice ukazujú, ako sa mení $\Delta G$, resp. $\Delta A$ s teplotou $T$
  - Často je užitočnejšie vedieť ako sa s $T$ mení podiel $\Delta G/T$ pri stálom tlaku $\Leftrightarrow \left(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta G}{T}\right)\right)_p = ?$

$$\left(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta G}{T}\right)\right)_p = \left(\frac{\partial}{\partial T}(\Delta G \cdot T^{-1})\right)_p = \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p \cdot T^{-1} + \Delta G \cdot (-T^{-2})$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta G}{T}\right)\right)_p = \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p \frac{1}{T} - \left(\frac{\Delta G}{T^2}\right) = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p - \frac{\Delta G}{T}\right]$$

$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$

$(x^{-1})' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

  - Na predchádzajúcej snímke sme ukázali

$$\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta G - \Delta H}{T} = \frac{\Delta G}{T} - \frac{\Delta H}{T} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p - \frac{\Delta G}{T} = -\frac{\Delta H}{T}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta G}{T}\right)\right)_p = -\frac{\Delta H}{T^2}$$

Podobne pre $\Delta A$ a $\Delta U$

$$\left(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta A}{T}\right)\right)_V = -\frac{\Delta U}{T^2}$$

# Smer a podmienky rovnováhy izotermických nevratných dejov

- Všetky samovoľné deje v prírode – nevratné $\Rightarrow$ platí Clausiova nerovnosť

$$\mathrm{d}S > \frac{\mathrm{d}q_{\mathrm{irev}}}{T}$$

- Z I. zákona: $T\mathrm{d}S > \mathrm{d}U - \mathrm{d}w \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}w > \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S < \mathrm{d}w$
- Z rovnice $A = U - TS$ pre $[\mathrm{d}T = 0] \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}A = \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S$

$$\mathrm{d}A < \mathrm{d}w \quad [\mathrm{d}T = 0, \mathrm{irev}]$$

- Ak je dej aj izochorický (nekoná sa objemová práca) a $w^* = 0$

$$\mathrm{d}A < 0 \quad [\mathrm{d}V = \mathrm{d}T = 0, \mathrm{irev}]$$

*Samovoľné (nevratné) izotermické deje pri stálom objeme prebiehajú vždy v smere poklesu Helmholtzovej energie.*

- Podmienka rovnováhy: $\mathrm{d}A = 0, \mathrm{d}^2A > 0 \quad [\mathrm{d}V = \mathrm{d}T = 0, \mathrm{irev}]$

# Smer a podmienky rovnováhy izotermických nevratných dejov

- Izotermicko-izobarický dej
- Z I. zákona: $T\mathrm{d}S > \mathrm{d}U - \mathrm{d}w \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}w > \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S < \mathrm{d}w$
- Z rovnice $H = U + pV$ pre $[\mathrm{d}p = 0] \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}H = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V \Rightarrow \mathrm{d}U = \mathrm{d}H - p\mathrm{d}V$

$$\mathrm{d}H - p\mathrm{d}V - T\mathrm{d}S < \mathrm{d}w \quad [\mathrm{d}p = \mathrm{d}T = 0, \mathrm{irev}]$$

- Ak $w^* = 0$ a $\mathrm{d}w = -p\mathrm{d}V$

$$\mathrm{d}H - p\mathrm{d}V - T\mathrm{d}S < -p\mathrm{d}V \quad [\mathrm{d}p = \mathrm{d}T = 0, \mathrm{irev}]$$

$$\mathrm{d}G < 0 \quad [\mathrm{d}p = \mathrm{d}T = 0, \mathrm{irev}]$$

$$G = H - TS$$

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S \quad [\mathrm{d}T = 0]$$

*Samovoľné (nevratné) izotermické deje pri stálom tlaku prebiehajú vždy v smere poklesu Gibbsovej energie.*

- Podmienka rovnováhy: $\mathrm{d}G = 0, \mathrm{d}^2G > 0 \quad [\mathrm{d}p = \mathrm{d}T = 0, \mathrm{irev}]$
  - Gibbsova energia – najdôležitejší termodynamický potenciál pre chemika, keďže je funkciou *T* a *p*, ktoré vieme merať a regulovať (deje pri atmosférickom tlaku – izobarické, stála teplota ⇔ termostat)

# Chemický potenciál $\mu$

- Súvis s Gibbsovou energiou – ústredná rola v úvahách o termodynamickej rovnováhe
- Jednozložková sústava: $\mu$ je molárna Gibbsova energia $G_\mathrm{m}$ pri izotermicko-izobarických podmienkach

$$G = nG_\mathrm{m}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,p} = G_\mathrm{m}$$

*Chemický potenciál čistej látky je prírastok Gibbsovej energie po pridaní jedného mólu látky pri izotermicko-izobarických podmienkach.*

- Viaczložkové sústavy: $G = f(T, p, n_1, n_2, \ldots)$, exaktný diferenciál

$$\mathrm{d}G = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i} \mathrm{d}p + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}} \mathrm{d}n_i$$

# Chemický potenciál $\mu$

- Viaczložkové sústavy – chemický potenciál *i*-tej zložky

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}$$

- Chemický potenciál IP

$$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}G_\mathrm{m} = V_\mathrm{m}\mathrm{d}p - S_\mathrm{m}\mathrm{d}T \quad [\mathrm{rev}, w^* = 0]$$

$$\mathrm{d}G_\mathrm{m} = V_\mathrm{m}\mathrm{d}p = \mathrm{d}\mu \qquad [\mathrm{rev}, \mathrm{d}T = 0, w^* = 0]$$

- Zmena chemického potenciálu pri prechode IP zo stavu s $p^\circ$ a $\mu^\circ$ do stavu s $p$ a $\mu$

$$\int_{\mu^\circ}^{\mu} \mathrm{d}\mu = \int_{p^\circ}^{p} V_\mathrm{m}\mathrm{d}p = \int_{p^\circ}^{p} \frac{RT}{p}\mathrm{d}p = RT\int_{p^\circ}^{p} \mathrm{d}\ln p$$

$$\mu - \mu^\circ = RT(\ln p - \ln p^\circ)$$

Ideálny plyn:

$$V_\mathrm{m} = \frac{RT}{p}$$

# Chemický potenciál $\mu$

- Chemický potenciál IP pri tlaku $p$: prenesieme $\mu^\circ$ napravo, zlúčime logaritmy tlakov

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln \frac{p}{p^\circ}$$

- *Poznámka*: chemický potenciál patrí medzi *parciálne molárne veličiny* $\bar{X}_i$ definované vzťahom

$$\bar{X}_i = \left( \frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_{j \neq i}}$$

  - *Parciálna molárna veličina*: parciálna derivácia extenzitnej veličiny (napríklad *V*, *U*, *H*, *A*, *G*, *S*) podľa látkového množstva zložky *i* pri konštantnej teplote, tlaku a látkových množstvách zvyšných zložiek ⇔ opisuje zmenu veličiny *X* po pridaní 1 mol zložky *i*, pričom látkové množstvá ostatných zložiek, teplota a tlak sa nemenia. Parciálne molárne veličiny – intenzitné.

# Fugacita plynu $f$

- Zaviedol G. N. Lewis, fugacita – zdanlivý tlak $f$ (jednotka Pa), zohľadňuje stavovo neideálne správanie reálnych plynov
- Definovaná dvoma podmienkami:
  1. Rovnica platná pre IP bude po nahradení tlaku za fugacitu platiť aj pre reálny plyn
  2. Ak sa stavové správanie reálneho plynu blíži k ideálnemu: $f \to p$

$$\lim_{p\to 0}\left(\frac{f}{p}\right) = \lim_{p\to 0}(\phi) = 1$$

- Fugacitný koeficient $\phi$ – miera odlišnosti reálneho plynu od stavovo ideálneho
- Uvažujeme vratný izotermický dej bez neobjemovej práce $[\mathrm{rev}, \mathrm{d}T = 0, \mathrm{d}w^* = 0]$
- Zmena chemického potenciálu plynu s tlakom – platí aj pre reálny plyn

$$\mathrm{d}\mu = V_\mathrm{m}\mathrm{d}p$$

# Vzťah medzi fugacitou *f* a tlakom *p*

- Zo stavovej rovnice IP sme našli

$$\mathrm{d}\mu = \frac{RT}{p}\,\mathrm{d}p = RT\,\mathrm{d}\ln p$$

- Úprava rovnice pre reálny plyn – zámena $p$ za $f$

$$\mathrm{d}\mu = \frac{RT}{f}\,\mathrm{d}f = RT\,\mathrm{d}\ln f$$

- Spojenie s rovnicou $\mathrm{d}\mu = V_\mathrm{m}\,\mathrm{d}p$

$$V_\mathrm{m}\,\mathrm{d}p = RT\,\mathrm{d}\ln f$$

$$\mathrm{d}\ln f = \frac{V_\mathrm{m}}{RT}\,\mathrm{d}p$$

- Nemožno integrovať v hraniciach $0 \rightarrow f$, lebo pre dolnú hranicu dostaneme $\ln 0$

# Vzťah medzi fugacitou *f* a tlakom *p*

- Využijeme fugacitný koeficient $\phi = f/p$

$$\ln\left(\frac{f}{p}\right) = \ln f - \ln p \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}\ln\left(\frac{f}{p}\right) = \mathrm{d}\ln f - \mathrm{d}\ln p$$

$$\mathrm{d}\ln\left(\frac{f}{p}\right) = \frac{V_\mathrm{m}}{RT}\mathrm{d}p - \mathrm{d}\ln p = \frac{V_\mathrm{m}}{RT}\mathrm{d}p - \frac{1}{p}\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}\ln\left(\frac{f}{p}\right) = \left(\frac{V_\mathrm{m}}{RT} - \frac{1}{p}\right)\mathrm{d}p$$

- Integrácia v hraniciach $f/p = 1 \rightarrow f/p$, čo zodpovedá $0 \rightarrow p$

$$\int_1^{f/p} \mathrm{d}\ln\left(\frac{f}{p}\right) = \int_0^p \left(\frac{V_\mathrm{m}}{RT} - \frac{1}{p}\right)\mathrm{d}p$$

# Vzťah medzi fugacitou *f* a tlakom *p*

- Dolná hranica integrácie na ľavej strane rovnice: ln 1 = 0

$$\ln\left(\frac{f}{p}\right) = \int_0^p \left(\frac{V_\mathrm{m}}{RT} - \frac{1}{p}\right) \mathrm{d}p$$

$$\ln f = \ln p + \int_0^p \left(\frac{V_\mathrm{m}}{RT} - \frac{1}{p}\right) \mathrm{d}p$$

Integrácia pravej strany sa vykoná až po dosadení výrazu $V_\mathrm{m}/RT$ zo stavovej rovnice reálneho plynu, pričom sa vždy musí zrušiť výraz $1/p$

# Určenie fugacity pomocou kompresibilitného faktora *Z*

- Pre reálny plyn platí $pV_\mathrm{m} = ZRT$
- Do rovnice pre výpočet *f* potrebujeme dosadiť výraz pre $V_\mathrm{m}/RT$

$$\frac{V_\mathrm{m}}{RT} = \frac{Z}{p}$$

$$\ln f = \ln p + \int_0^p \left(\frac{Z}{p} - \frac{1}{p}\right) \mathrm{d}p$$

$$\ln f = \ln p + \int_0^p \frac{Z-1}{p} \mathrm{d}p$$

Integrácia pravej strany sa vykoná až po nájdení výrazu pre $(Z-1)/p$ zo stavovej rovnice reálneho plynu

# Aktivita

- Bezrozmerná veličina, definovaná ako pomer fugacity $f$ a štandardnej fugacity $f^\circ$

$$a = \frac{f}{f^\circ}$$

- Pre IP $f \rightarrow p$

$$a = \frac{p}{p^\circ} \qquad [\text{IP}]$$

- Chemický potenciál IP a reálneho plynu

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln \frac{p}{p^\circ} \qquad \mu = \mu^\circ + RT \ln \frac{f}{f^\circ}$$

- Vzťah medzi chemickým potenciálom a aktivitou všeobecne

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln a$$

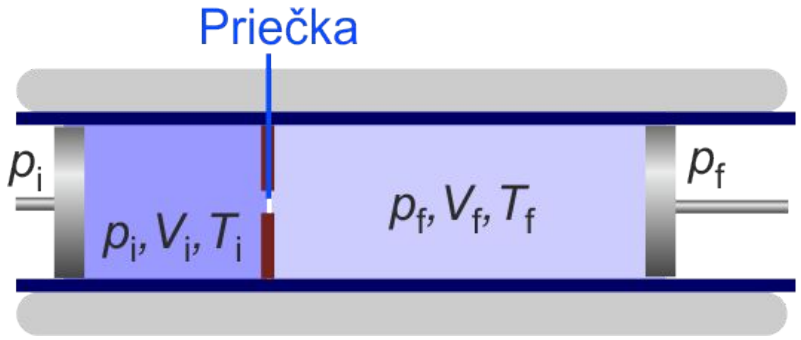
# Joulov-Thomsonov jav

- Presnejšie merania Joula a Thomsona $\Rightarrow$ vnútorná energia reálneho plynu závisí aj od objemu a tlaku, nielen od teploty
- Plyn – adiabatická expanzia ($\Delta U = w$) cez pórovitú priečku: objem plynu $V_i$ prechádza z priestoru s vyšším tlakom $p_i$ a s teplotou $T_i$ do priestoru s nižším tlakom $p_f$ a s teplotou $T_f$, kde bude mať objem $V_f$

$$U_f - U_i = -[p_i(0 - V_i) + p_f(V_f - 0)]$$

$$U_f - U_i = p_i V_i - p_f V_f$$

$$U_f + p_f V_f = U_i + p_i V_i \quad \Rightarrow \quad H_f = H_i$$

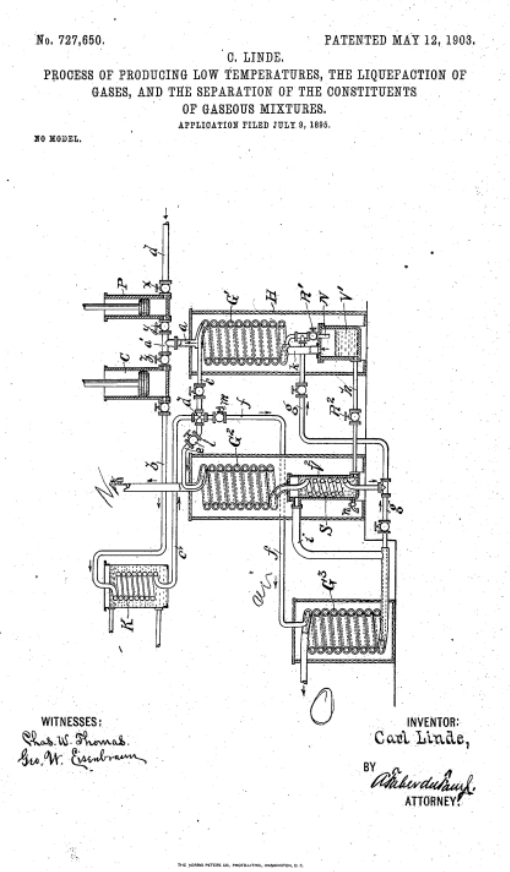


# Joulov-Thomsonov jav

- Ide o *izoentalpický* dej, meria sa $\Delta T/\Delta p \Rightarrow$ Joulov-Thomsonov koeficient definovaný

$$\mu_{\mathrm{JT}} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$$

- Pre IP: $\mu_{\mathrm{JT}} = 0$
- Jav – súvis s medzimolekulovými silami v reálnych plynoch
- Bežné teploty a tlaky – ochladzovanie plynu pri expanzii: $\Delta T < 0$ aj $\Delta p < 0 \Rightarrow \mu_{\mathrm{JT}} > 0$
- Každý reálny plyn má *inverznú teplotu*, keď $\mu_{\mathrm{JT}}$ mení znamienko, nad inverznou teplotou sa plyn pri expanzii zohrieva ($\mu_{\mathrm{JT}} < 0$)
- Využitie javu – skvapalňovanie plynov pod inverznou teplotou


No. 727,650. PATENTED MAY 12, 1903.

C. LINDE.

PROCESS OF PRODUCING LOW TEMPERATURES, THE LIQUEFACTION OF GASES, AND THE SEPARATION OF THE CONSTITUENTS OF GASEOUS MIXTURES.

APPLICATION FILED JULY 9, 1895.

NO MODEL.

WITNESSES:

INVENTOR:
Carl Linde,

ATTORNEY.

*Zdroj: US uspto.gov*
*Patent prístroja na skvapalňovanie plynov*